

ABSTRAK

KONSTRUKSI BASIS PENGETAHUAN MODULAR PADA OMNI-RAG *MULTI-DOMAIN*: EVALUASI *CHUNKER*, *INDEXER*, DAN *LEGAL KNOWLEDGE GRAPH*

Oleh:

Moh Fairuz Alauddin Yahya

Sistem *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) harus mengubah dokumen yang beragam menjadi unit informasi yang dapat dicari sebelum model bahasa menyusun jawaban. Paper ini menyajikan pendekatan modular berbasis representasi kanonik dan antarmuka *plugin* umum untuk konstruksi basis pengetahuan pada OMNI-RAG. Fokus evaluasi bukan rincian mekanisme *plugin*, melainkan perbandingan strategi *chunker*, *indexer*, dan *knowledge graph* ketika hanya satu komponen diubah.

Eksperimen *one factor at a time* menggunakan sembilan *User Manual* Netgear dengan total 1.400 halaman dan 200 pertanyaan bilingual, serta korpus hukum berisi 256 dokumen dan 25 pertanyaan terverifikasi. Pada $K = 30$, *structure-aware hybrid* menghasilkan *recall* 0,740 pada *User Manual*, sedangkan *structure-aware dense* menghasilkan 0,785. Pada korpus hukum, *legal-structure dense* menghasilkan *recall* 0,6854, sementara *structure-aware hybrid* memiliki *MRR* tertinggi, yaitu 0,5439. Traversal *knowledge graph* hingga kedalaman dua mencapai *neighborhood recall* 1,0000 pada konfigurasi *sliding*.

Hasil menunjukkan bahwa pemeliharaan struktur dan pencocokan semantik meningkatkan cakupan konteks, tetapi konfigurasi terbaik bergantung pada *domain* dan metrik yang diprioritaskan. Temuan ini memperlihatkan bahwa abstraksi *plugin* dapat menjadi batas pertukaran strategi sekaligus pengendali eksperimen tanpa mengubah orkestrator inti.

Kata kunci: OMNI-RAG, *Retrieval-Augmented Generation*, konstruksi basis pengetahuan, *chunking*, *indexer*, *knowledge graph*, arsitektur *plugin*.